SMARTRENT

CONDOMINIUM DATA IN BANGKOK

PHASE 2 - PROGRESS



OUR TEAM MEMBER



68130500012
ชยุตม์
ยอดยิ่ง



68130500036
นภสร
เล็กวิกรม



68130500038
นิธิศ
ถังทอง



68130500059
พุฒิเกียรติ
แก้วกล้า



68130500056
พีรพัฒน์
เปรมจิตต์

PROJECT OVERVIEW

เป้าหมาย: ช่วยผู้เช่าค้นหาห้องเช่าตามงบและลักษณะห้อง
และให้ข้อมูลประกอบการตั้งค่าเช่าสำหรับเจ้าของห้อง

ขอบเขต Phase 2: ทำนายค่าเช่าประกาศต่อเดือนจากลักษณะห้อง เช่น
ขนาดห้อง ชั้น ประเภทห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง





DATASET OVERVIEW

Variable	Definition	Example
room_size	พื้นที่ห้อง	27 sq.m.
floor	ชั้นของห้อง	8th floor
unit_type	ประเภทห้อง	1 Bedroom
no_bedroom	จำนวนห้องนอน	1 room
air_conditioner	ประกาศระบุเครื่องปรับอากาศ	1
washer	ประกาศระบุเครื่องซักผ้า	0
rental	ค่าเช่าประกาศต่อเดือน (บาท)	10000

มีข้อมูลต้นฉบับ 10,312 แถว มี 33 คอลัมน์ โดยตารางนี้แสดง “ตัวอย่าง” คอลัมน์หลัก โดยใช้ rental เป็นเป้าหมายทำนายค่าเช่าประกาศต่อเดือน

ATTRIBUTES FOR MODEL TRAINING

ตัวอย่างข้อมูลที่นำมาพิจารณา 21 Attributes จากทั้งหมด 33 Attributes
โดย room amenities แทนเป็นชื่อกลุ่มของสิ่งอำนวยความสะดวก 12 Attributes

- room_size
- floor
- unit_type
- room amenities (12)
- no_bedroom
- room_id
- post_name
- building
- project_id
- rental

DATA QUALITY ASSESMENT

	Dtype	Missing	NUnique	Count	
room_id	int64	0	10,312	10,312	ไม่ใช้ทำนาย เก็บไว้ระบุและตรวจสอบ
floor	str	492	171	9,820	
unit_type	str	0	11	10,312	
room amenities	int64	0	2	10,312	
post_name	str	0	6,568	10,312	ไม่ใช้ทำนาย เพราะเป็นหัวข้อโพสต์
room_size	str	0	500	10,312	
no_bedroom	str	44	4	10,268	
building	str	7,475	35	2,837	ไม่ใช้ทำนาย เนื่องจากข้อมูล Missing จำนวนมาก
project_id	int64	0	237	10,312	ไม่ได้ใช้ทำนาย แต่ใช้แบ่งชุดข้อมูลตามโครงการ
rental	int64	0	186	10,312	

ATTRIBUTES SELECTION

Feature

16 Attributes สำหรับสร้างโมเดล

- room_size
- floor
- unit_type
- room amenities (12)
- no_bedroom
- room_id
- post_name
- building
- project_id

Target

1 Attributes สำหรับทำนายค่าเช่าประกาศต่อเดือน

- rental

DATA PREPROCESSING



DATA SPLITTING

ใช้ข้อมูลจากตารางหลังเตรียมข้อมูลเหลือ 6,425 รายการ
แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่

TRAIN
4,217
รายการ

สำหรับฝึกโมเดล

VALIDATION
1,408
รายการ

สำหรับเปรียบเทียบ
และเลือกโมเดล

TEST
800
รายการ

สำหรับทดสอบ

RIDGE REGRESSION

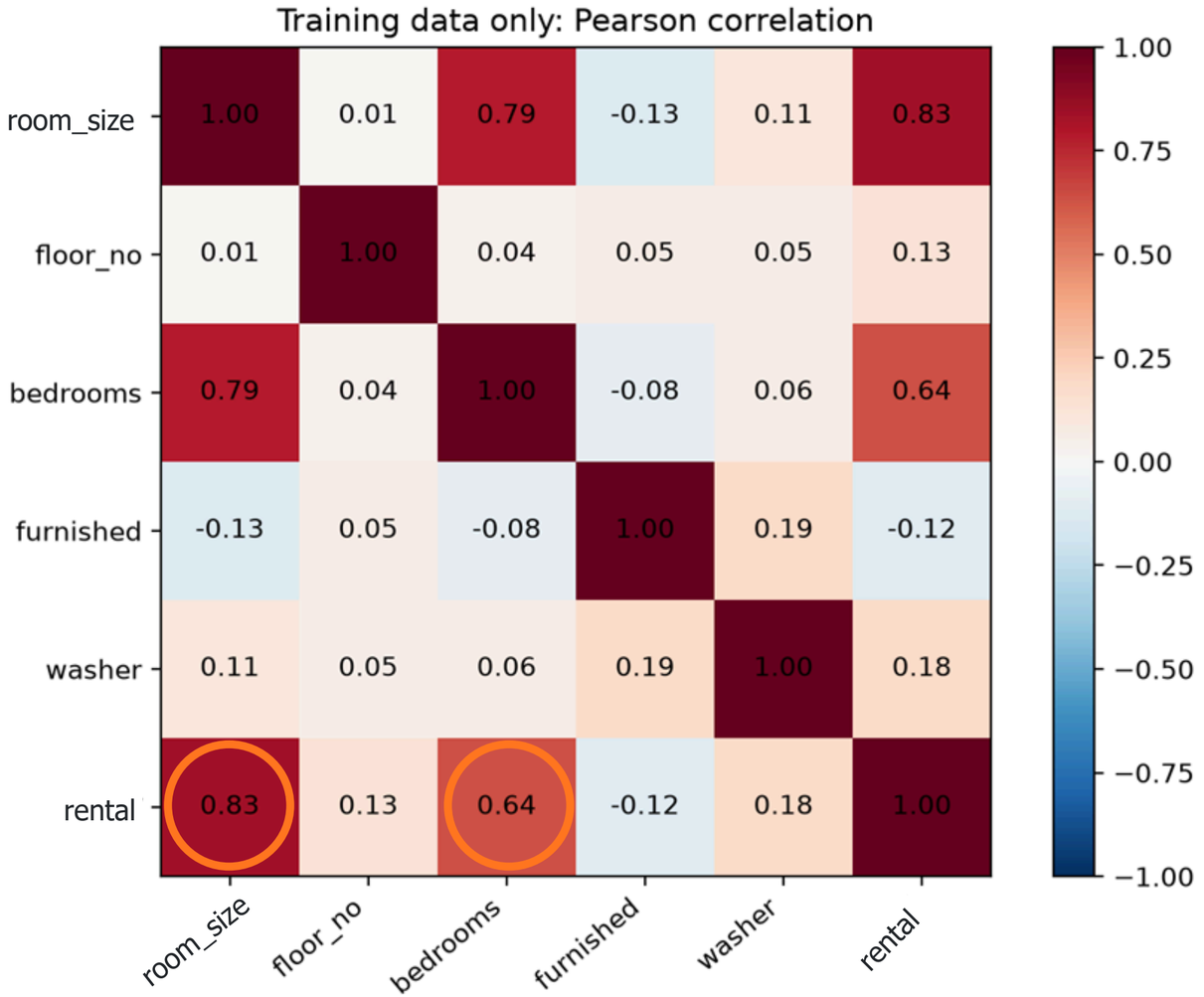
เลือกใช้ Ridge Regression เพราะ

- **เหมาะกับปัญหา Regresssion** ใช้ทำนายราคาเช่าคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นข้อมูลแบบตัวเลขต่อเนื่อง (Continuous Target) และให้ค่า Validation MAE ต่ำที่สุด

- **ลดปัญหา Multicollinearity** ช่วยจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่น ขนาดพื้นที่ห้อง กับ จำนวนห้องนอน

- เป็นโมเดลที่มีโครงสร้างเรียบง่ายและชัดเจน

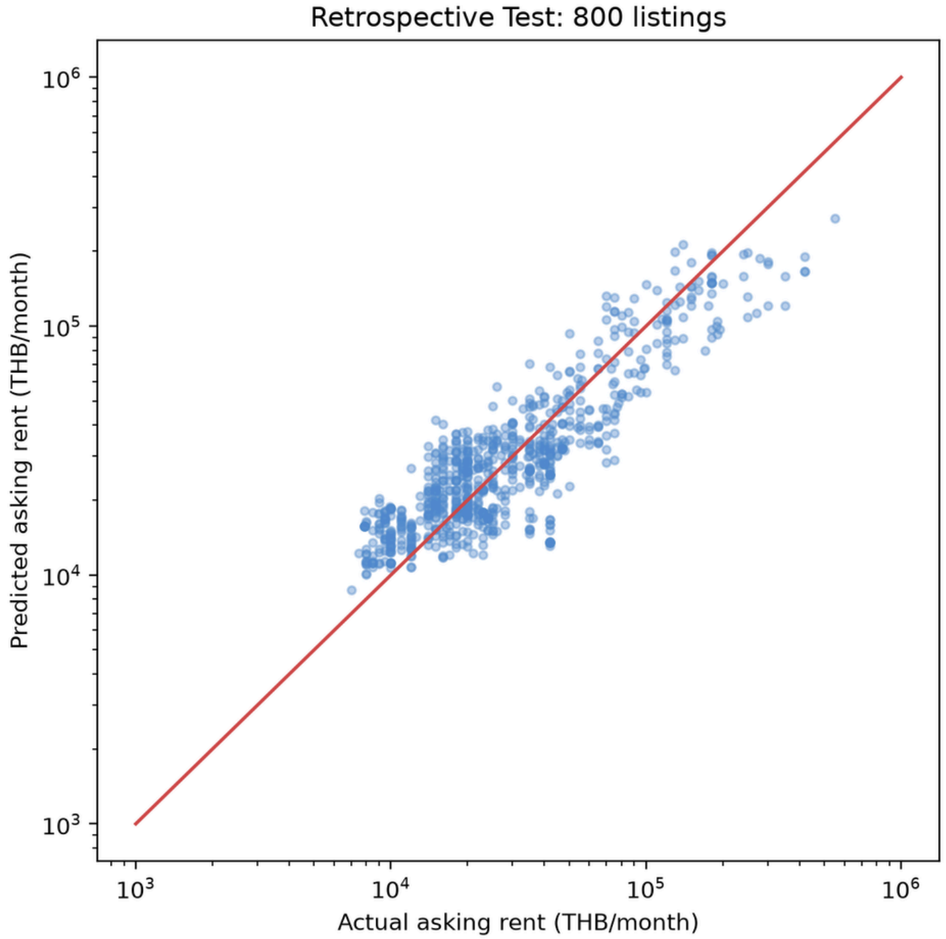
CORRELATION HEAT MAP



จากค่า Correlation 0.83 และ 0.64

สรุปได้ว่า ขนาดห้อง (room_size) และจำนวนห้องนอน (bedrooms) เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคาเช่า

MODEL EVALUATION



สรุปผล การประเมินประสิทธิภาพโมเดลบน Test Set จำนวน 800 รายการ

พบว่า จุดข้อมูลส่วนใหญ่กระจายตัวเกาะกลุ่มชิด เส้นทแยงมุมสีแดง (Actual vs Predicted) สะท้อนว่าโมเดล Ridge Regression **ทำนายราคาเช่าได้ใกล้เคียงกับราคาเช่าจริงในตลาด**

การนำข้อมูล Train + Validation รวม 5,625 รายการมาฝึกโมเดลซ้ำก่อนวัดผลกับ Test Set ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ Pattern ข้อมูลได้ครอบคลุม

MODEL IMPROVEMENT

ทดลองใช้ Algorithm อื่นๆเพิ่มเติม
ทดลองใช้โมเดลอื่น เช่น Decision Tree หรือ Random Forest เพื่อเปรียบเทียบผล

เก็บข้อมูลและเพิ่ม Features ใหม่ๆ
เพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อราคาเช่าจริง เช่น อายุของตัวอาคาร, ระยะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า (BTS/MRT)

เพิ่มจำนวนข้อมูลคอนโด
เก็บรวบรวมข้อมูลรายการคอนโดให้มากขึ้น เพื่อให้โมเดลมีตัวอย่างเรียนรู้ที่หลากหลาย และสะท้อนราคาเช่าจริงในปัจจุบัน

TOOLS & REFERENCE

Document Reference

- Kaggle krityodp - Condominium Data in Bangkok (Kaggle)
  kaggle.com/datasets/krityodp/condominium-data-in-bangkok/data

Tools

- Python : pandas / scikit-learn / matplotlib
- Google Colab

THANK YOU

